Prueba triaxial

Mecánica de suelos · MS-6.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En una prueba triaxial, el plano de falla forma con la horizontal un ángulo…

a) De 45° b) Mayor de 45° c) Menor de 45°

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La prueba

Una probeta cilíndrica envuelta en membrana se somete a una presión de confinamiento σ_3 en una cámara con agua; después se aumenta la carga axial hasta la falla. El esfuerzo principal mayor es $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$, donde $\Delta\sigma_d$ es el _____. Cada prueba da un _____; la recta tangente a varios círculos es la envolvente de falla.

A diferencia del corte directo, en la triaxial se controla el drenaje y se puede medir la presión de poro, y el plano de falla no está forzado: forma un ángulo de $45° + \varphi/2$ con la horizontal.

2. Tres tipos de prueba

_____ (no consolidada, no drenada): rápida; en arcillas saturadas da $\varphi = 0$ y $c_u = \Delta\sigma_d/2$, útil para el corto plazo. _____ (consolidada, no drenada): se consolida con σ_3 y se falla sin drenar, midiendo *u*. _____ (consolidada, drenada): se falla tan lento que no se genera presión de poro; da los parámetros efectivos para el largo plazo.

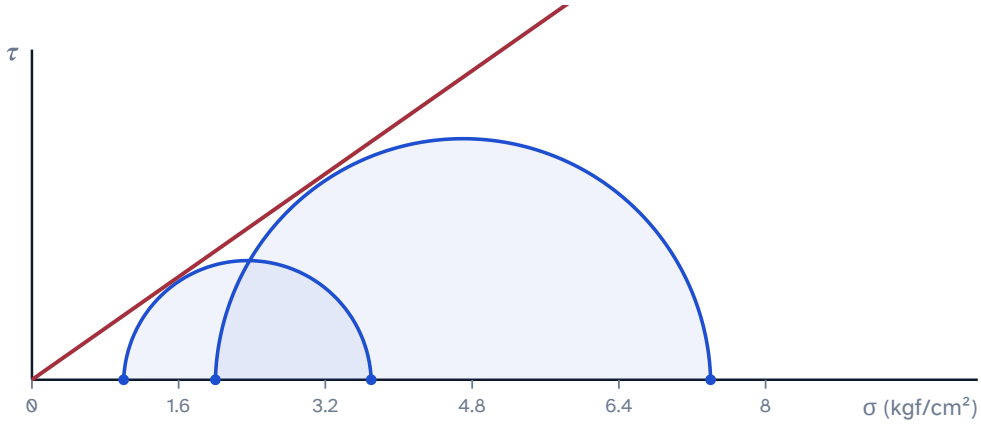


Figura 1. *Círculos de Mohr de dos pruebas CD en arena y su envolvente.*

3. Fórmulas

- Esfuerzo principal mayor: $\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$
- Con c = 0: $\operatorname{sen}\varphi = (\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma_1 + \sigma_3)$
- Condición de falla: $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45° + \varphi/2) + 2c\tan(45° + \varphi/2)$

4. Ejemplo guiado

Una arena se ensayó en triaxial CD con σ_3 = 1.0 kgf/cm² y falló con un esfuerzo desviador de 2.7 kgf/cm². Calcula φ y el ángulo del plano de falla.

Datos

$\sigma_3 = 1.0\ \text{kgf/cm}^2$

$\Delta\sigma_d = 2.7\ \text{kgf/cm}^2$

$c = 0$

Fórmulas

$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma_d$

$\operatorname{sen}\varphi = (\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma_1 + \sigma_3)$

$\theta = 45° + \varphi/2$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar el esfuerzo desviador como σ_1. El esfuerzo principal mayor es el desviador **más** el confinamiento.